Nombre y Apellido: Firma:

Examen Parcial 1 - 16/05/2025

1. **Responda** las siguientes preguntas en forma sintética:

i. ¿La **rotación** de vectores es en general conmutativa?, ¿y para el caso de **rotaciones infinitesimales**?

ii. ¿Cómo se define una matriz de rotación ortogonal? ¿Y si es una rotación propia?

iii. Si $\boldsymbol{\sigma}$ es un tensor de segundo orden cartesiano, ¿cuál es la definición de estos tipos de tensores?

iv. ¿Qué indica la **fórmula de Cauchy**?

v. Si un campo tensorial de **tensiones** está en **equilibrio,** escriba las condiciones (**ecuaciones**) que deben cumplirse para que esto ocurra.

vi. Demuestre por qué el **coeficiente** I_1 de la ecuación característica del problema de autovalores y autovectores del tensor de tensiones es un **invariante** bajo un cambio de sistema de coordenadas ortogonal.

vii. ¿A qué **ángulo** se encuentra la normal al plano donde actúan las **tensiones tangenciales máximas** respecto a las direcciones principales?

2. **Resolver** las siguientes igualdades en **notación indicial**, donde $\boldsymbol{u}$, $\boldsymbol{v}$ y $\boldsymbol{w}$ son vectores, ψ y φ son campos escalares, y $n \in \mathbb{R}$ y r es el módulo del vector posición (radio vector) en un sistema cartesiano $\{x_i\}$:

a. $\boldsymbol{u} \times (\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{w}) = (\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{w})\, \boldsymbol{v} - (\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v})\, \boldsymbol{w}$.

b. $\boldsymbol{u} \times [\boldsymbol{u} \times (\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v})] = -\|\boldsymbol{u}\|^2\, \boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v}$.

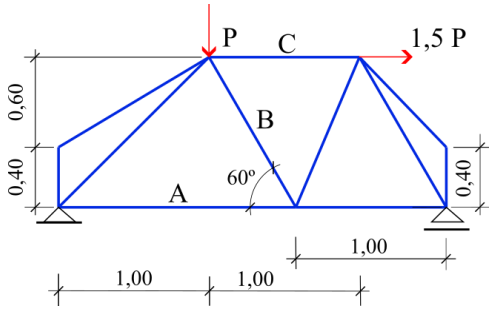
c. $\boldsymbol{\nabla} \cdot (\psi\, \boldsymbol{\nabla}\varphi) = \psi\, \Delta\varphi + \boldsymbol{\nabla}\psi \cdot \boldsymbol{\nabla}\varphi$.

d. $\Delta(r^n) = n\,(n+1)\, r^{n-2}$.

3. Dado el **reticulado** de la figura de abajo, donde P se asume conocido, resolver lo solicitado en los incisos **a** y **b**. Para cada de uno de ellos, indicar el **diagrama de cuerpo libre** utilizado y el definitivo con el sentido de las fuerzas final.

a. Determinar las **reacciones** de vínculo.

b. Determinar los **esfuerzos** en las barras A, B y C.



4. En un **dominio de cuarto círculo** de radio unitario y de espesor unitario (como es ilustrado en la figura de abajo) el estado tensional está definido por la **función de tensión de Airy**, $\Phi = x^2 y$. Considerar que las fuerzas de cuerpo son nulas. Resolver las siguientes consignas:

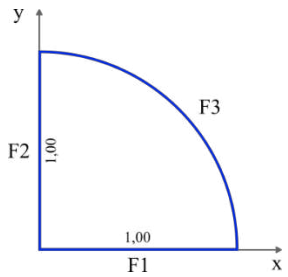
a. Determinar el **campo de los tensores** de tensiones en el dominio dado. ¿Este campo de tensiones se encuentra en equilibrio? Justifique o demuestre.

b. Hacer la **gráfica** de variación de los **vectores tensión** (condición de borde de fuerza) que actúan sobre la cara **F1**.

c. Determinar las **resultantes** de **momento** (con respecto al origen) y de **fuerzas** que actúan en la cara **F2**.

d. Escribir solo la **expresión** (no las resultantes ni la gráfica) de los **vectores tensión** que actúan sobre la cara **F3**, con sus componentes en coordenadas cartesianas, pero en función de las coordenadas polares (r,θ).

e. Determinar los **valores y direcciones principales** de la tensión en el **punto** $\left(x = \frac{1}{2}, y = \frac{1}{2}\right)$. ¿Cuánto valen las tensiones **tangenciales máximas**? Dibuje esquemáticamente el **círculo de Mohr** para este caso, marcando puntos característicos.



1-

i, ii, iii, iv, v, vii : Ver apuntes y libro de clase.

vi)

$$I_1 = tr(\underline{\underline{T}}) = T_{ii} \quad \wedge \quad T'_{mn} = \beta_{mi}\beta_{nj}T_{ij}$$

$$I_1 = T'_{mm} = \underbrace{\beta_{mi}\beta_{mj}}_{\delta_{ij}} T_{ij} = T_{ii} \Rightarrow T'_{mm} = T_{ii} \quad \forall \text{ base cartesiana ortogonal} \Rightarrow$$

$\Rightarrow I_1$ es un invariante

2.

a) $\underline{u}\times(\underline{v}\times\underline{w}) = (\underline{u}\cdot\underline{w})\,\underline{v} - (\underline{u}\cdot\underline{v})\,\underline{w}$

$$[\underline{u}\times(\underline{v}\times\underline{w})]_i = \varepsilon_{ijk}\, u_j\, \varepsilon_{kpq}\, v_p\, w_q = \varepsilon_{kij}\,\varepsilon_{kpq}\, u_j v_p w_q =$$

$$= (\delta_{ip}\delta_{jq} - \delta_{iq}\delta_{jp})\, u_j v_p w_q = u_j v_i w_j - u_j v_j w_i =$$

$$= (u_j w_j)\, u_i - (u_j v_j)\, w_i = [(\underline{u}\cdot\underline{w})\,\underline{u} - (\underline{u}\cdot\underline{v})\,\underline{w}]_i \quad \forall i \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \underline{u}\times(\underline{v}\times\underline{w}) = (\underline{u}\cdot\underline{w})\,\underline{u} - (\underline{u}\cdot\underline{v})\,w$$

b) $\underline{u}\times[\underline{u}\times(\underline{u}\times\underline{v})] = -\|\underline{u}\|^2\, \underline{u}\times\underline{v}$

$$\{\underline{u}\times[\underline{u}\times(\underline{u}\times\underline{v})]\}_m = \varepsilon_{mni}\, u_n\, [\underline{u}\times(\underline{u}\times\underline{v})]_i =$$

$$= \varepsilon_{mni}\, u_n\, [(u_j v_j)\, u_i - (u_j u_j)\, v_i] = \varepsilon_{mni}\, u_n u_i\, (u_j v_j) - u_j u_j\, \varepsilon_{mni}\, u_n v_i$$

$$\varepsilon_{mni}\, u_n u_i = \frac{1}{2}(\varepsilon_{mni}\, u_n u_i - \varepsilon_{min}\, u_i u_n) = 0 \Rightarrow$$

$$\{\underline{u}\times[\underline{u}\times(\underline{u}\times\underline{v})]\}_m = -u_j u_j\, \varepsilon_{mni}\, u_n v_i = -\|\underline{u}\|^2\cdot(\underline{u}\times\underline{v})_m \quad \forall m \Rightarrow$$ se demuestra la expresión dada

c) $\underline{\nabla}\cdot(\psi\,\underline{\nabla}\varphi) = \psi\,\Delta\varphi + \underline{\nabla}\psi\cdot\underline{\nabla}\varphi$

$$\underline{\nabla}\cdot(\psi\,\underline{\nabla}\varphi) = \frac{\partial}{\partial x_i}\left(\psi\,\frac{\partial\varphi}{\partial x_i}\right) = \psi\cdot\frac{\partial^2\varphi}{\partial x_i\,\partial x_i} + \frac{\partial\psi}{\partial x_i}\cdot\frac{\partial\varphi}{\partial x_i} = \psi\,\Delta\varphi + \underline{\nabla}\psi\cdot\underline{\nabla}\varphi$$

d)

$$\Delta(r^n) = n(n+1) \cdot r^{n-2}$$

$$\frac{\partial}{\partial x_j}\left(r^2 = x_i x_i\right) \Rightarrow 2r \cdot \frac{\partial r}{\partial x_j} = 2x_i \overbrace{\frac{\partial x_i}{\partial x_j}}^{\delta_{ij}} \Rightarrow \frac{\partial r}{\partial x_j} = \frac{x_j}{r}$$

$$\Delta(r^n) = \frac{\partial}{\partial x_i}\left(\frac{\partial r^n}{\partial x_i}\right) = \frac{\partial}{\partial x_i}\left(n r^{n-1} \cdot \overbrace{\frac{\partial r}{\partial x_i}}^{\frac{x_i}{r}}\right) = n \cdot \frac{\partial}{\partial x_i}\left(r^{n-2} x_i\right) =$$

$$= n \cdot \left[(n-2) \cdot r^{n-3} \cdot \frac{\partial r}{\partial x_i} \cdot x_i + r^{n-2} \cdot \overbrace{\frac{\partial x_i}{\partial x_i}}^{\delta_{ii}}\right] =$$

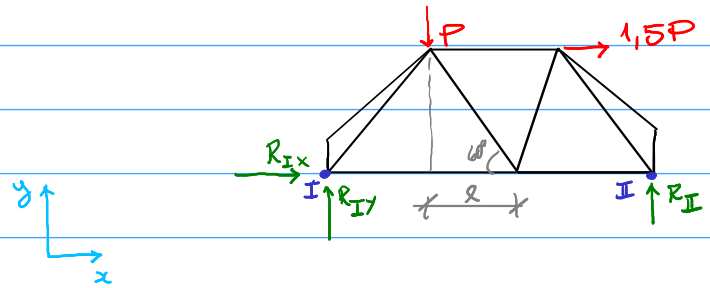
$$= n \cdot \left[(n-2) \cdot r^{n-3} \cdot \overbrace{\frac{x_i x_i}{r}}^{r^2} + 3 \cdot r^{n-2}\right] =$$

$$= n\left[n r^{n-2} - 2 r^{n-2} + 3 r^{n-2}\right] =$$

$$= n(n+1) \cdot r^{n-2}$$

3.

a)



$$tg(60°) = \frac{1}{l} \Rightarrow l = \frac{1}{tg(60°)} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\Sigma M_I = -P \cdot 1 - 1{,}5P \cdot 1 + \left(2 + \overbrace{\frac{\sqrt{3}}{3}}^{l}\right) R_{II} = 0 \Rightarrow$$

$$\frac{15(6-\sqrt{3})}{2(36-3)} = \frac{\cancel{15}^{5}}{\cancel{66}_{22}}(6-\sqrt{3})$$

$$\Rightarrow -\frac{5}{2}P + \frac{6+\sqrt{3}}{3} R_{II} = 0 \Rightarrow R_{II} = \frac{\frac{5}{2}P}{\frac{6+\sqrt{3}}{3}} = \frac{15}{2(6+\sqrt{3})} P = \frac{5}{22}(6-\sqrt{3})P \approx 0{,}37P$$

$$\Sigma F_x = R_{Ix} + 1{,}5P = 0 \Rightarrow R_{Ix} = -1{,}5P$$

$$\Sigma F_y = R_{Iy} - P + R_{II} = 0 \Rightarrow R_{Iy} = P - \frac{5}{22}(6-\sqrt{3})P = \frac{22 - 30 + 5\sqrt{3}}{22} P \Rightarrow$$

$$R_{Iy} = \frac{5\sqrt{3} - 8}{22} P \approx 0{,}03P$$

Verificación:

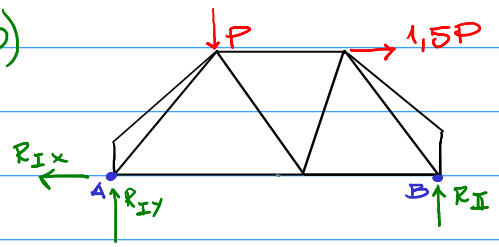
$$\Sigma M_{II} = -\frac{(5\sqrt{3}-8)}{22} \cdot P \cdot \left(2 + \overbrace{\frac{\sqrt{3}}{3}}^{l}\right) + P \cdot \left(1 + \overbrace{\frac{\sqrt{3}}{3}}^{l}\right) - \frac{3}{2} P \cdot 1$$

$$= \frac{(8 - 5\sqrt{3})}{22} \cdot P \left(\frac{6+\sqrt{3}}{3}\right) + P \left(\frac{3+\sqrt{3}}{3}\right) - \frac{3}{2} P =$$

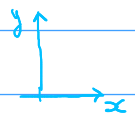
$$= \left[\frac{\overbrace{48 + 8\sqrt{3} - 30\sqrt{3} - 15}^{\cancel{33}^{3} - \cancel{22}^{2}\sqrt{3}}}{\cancel{22}_{2} \cdot 3} + \frac{3+\sqrt{3}}{3} - \frac{3}{2}\right] P =$$

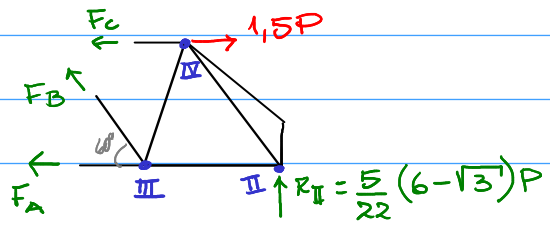
$$= P.\left(\frac{\overbrace{\cancel{3} - 2\sqrt{3} + \cancel{6} + 2\sqrt{3} - \cancel{9}}^{0}}{6}\right) = 0 \Rightarrow \text{Verifica}$$

Sentidos fixados (com P > 0)



b)





$$\Sigma M_{III} = F_C \cdot 1 - \frac{3}{2}P \cdot 1 + \frac{5}{22}(6-\sqrt{3}) \cdot P \cdot 1 = 0$$

$$F_C = \left(\frac{3}{2} - \frac{30}{22} + \frac{5}{22}\sqrt{3}\right) \cdot P = \frac{33-30+5\sqrt{3}}{22} \cdot P \Rightarrow$$

$$F_C = \frac{3+5\sqrt{3}}{22} P \approx 0{,}53P$$

$$\Sigma F_y = F_B \cdot \overbrace{\sin(60°)}^{\sqrt{3}/2} + R_{II} = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow F_B = -\frac{\cancel{2}^{\,1}}{\sqrt{3}} \cdot \frac{5}{\cancel{22}_{\,11}}(6-\sqrt{3}) \cdot P = -\frac{5\sqrt{3}}{11 \cdot 3}(6-\sqrt{3}) \cdot P = -\frac{5}{11}\left(\frac{\sqrt{3}\,6}{3} - \frac{3}{3}\right)P \Rightarrow$$

$$F_B = \frac{5}{11}(1-2\sqrt{3})P \approx -1{,}12 \cdot P$$

$$\Sigma F_x = -F_A - F_B \cdot \overbrace{\cos 60°}^{1/2} - F_C + \frac{3}{2}P = 0 \Rightarrow$$

$$F_A = \left[\frac{-5}{11}(1-2\sqrt{3}) \cdot \frac{1}{2} - \frac{3+5\sqrt{3}}{22} + \frac{3}{2}\right] \cdot P =$$

$$= \frac{-5+10\sqrt{3}-3-5\sqrt{3}+33}{11} \cdot \frac{P}{2} \Rightarrow$$

$$F_A = \frac{25+5\sqrt{3}}{22} P \approx 1{,}53P$$

Verificación:

$$\Sigma M_{II} = -F_B \cdot \overbrace{\operatorname{sen}(60^\circ)}^{\sqrt{3}/2} \cdot 1 + F_C \cdot 1 - 1{,}5 \cdot P \cdot 1 =$$

$$= \left[-\frac{5}{11}(1-2\sqrt{3}) \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{(3+5\sqrt{3})}{22} - \frac{3}{2} \right] \cdot P =$$

$$= \frac{-\cancel{5\sqrt{3}} + \cancel{30} + \cancel{3} + \cancel{5\sqrt{3}} - \cancel{33}}{11} \cdot \frac{P}{2} = 0 \Rightarrow \text{Verifica}$$

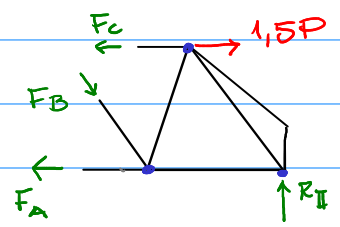
$$\Sigma M_{IV} = -F_A \cdot 1 - F_B \cdot \overbrace{\cos(60^\circ)}^{1/2} \cdot 1 - F_B \cdot \overbrace{\operatorname{sen}(60^\circ)}^{\sqrt{3}/2} \cdot (1-\ell) + R_{II} \cdot \ell =$$

$$= -F_A - \frac{F_B}{2}\left[1+\sqrt{3}(1-\ell)\right] + R_{II} \cdot \ell =$$

$$= -\frac{(25+5\sqrt{3})}{22} P - \frac{5}{2 \cdot 11}(1-2\sqrt{3}) \cdot P \cdot \left[\overbrace{1+\sqrt{3} \cdot \left(1-\frac{\sqrt{3}}{3}\right)}^{\sqrt{3}}\right] + \frac{5}{22}(6-\sqrt{3}) \cdot P \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} =$$

$$= \frac{P}{22}\left(-\cancel{25} - \cancel{5\sqrt{3}} - \cancel{5\sqrt{3}} + \cancel{30} + \cancel{10\sqrt{3}} - \cancel{5}\right) = 0 \Rightarrow \text{Verifica}$$

Sentidos definitivos con $P > 0$:



4

a) Con fuerzas de cuerpo nulas y $\Phi = x^2 \cdot y$ función de tensión de Airy

$$\sigma_x = \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y^2} = 0$$

$$\sigma_y = \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} = 2y \qquad \underline{\underline{\sigma}} = \begin{bmatrix} 0 & -2x \\ -2x & 2y \end{bmatrix}$$

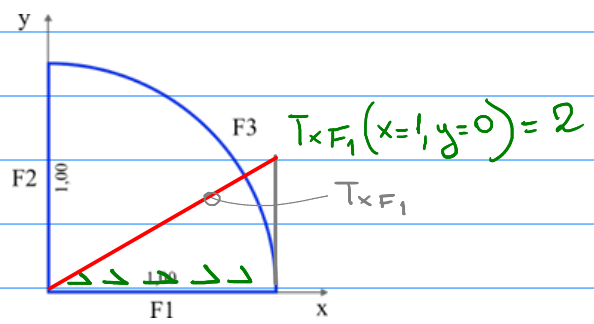
$$\tau_{xy} = -\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x \partial y} = -2x$$

El campo $\underline{\underline{\sigma}}$ se encuentra en equilibrio $\forall (x,y)$ del dominio. Esto se debe porque se define este campo $\underline{\underline{\sigma}}$ con las funciones de tensión de Airy.

b)

Cara F_1: $\underline{n} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}$ $\wedge$ función de cara $y=0$

$$\underline{T} = \underline{\underline{\sigma}} \cdot \underline{n} = \begin{bmatrix} 0 & -2x \\ -2x & 2y \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x \\ -2y \end{bmatrix} \wedge y=0 \Rightarrow \underline{T}_{F_1} = \begin{bmatrix} 2x \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} T_{xF_1} = 2x \\ T_{yF_2} = 0 \end{cases}$$



c) Cara F_2: $\underline{n} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix}$ $\wedge$ función de cara $x = 0$

$$\underline{T} = \begin{bmatrix} 0 & -2x \\ -2x & 2y \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -2x \end{bmatrix} \Rightarrow \underline{T}_{F_2} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ las resultantes de momento y fuerzas sobre F_2 son nulas.

d) Cara F_3: $\underline{n} = \begin{bmatrix} \cos\theta \\ \operatorname{sen}\theta \end{bmatrix}$ $\wedge$ función de cara $r = 1$

$$\underline{T} = \begin{bmatrix} 0 & -2x \\ -2x & 2y \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos\theta \\ \operatorname{sen}\theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2x \cdot \operatorname{sen}\theta \\ -2x \cdot \cos\theta + 2y \cdot \operatorname{sen}\theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2r \cdot \cos\theta \cdot \operatorname{sen}\theta \\ -2r \cdot \cos^2\theta + 2r \cdot \operatorname{sen}^2\theta \end{bmatrix} \wedge$$

$$\wedge\, r = 1 \Rightarrow \underline{T}_{F_3} = \begin{bmatrix} -2 \cdot \cos\theta \cdot \operatorname{sen}\theta \\ -2(\cos^2\theta - \operatorname{sen}^2\theta) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\operatorname{sen}(2\theta) \\ -2 \cdot \cos(2\theta) \end{bmatrix}$$

c)

$$\underline{\underline{\tau}}(x,y) = \begin{bmatrix} 0 & -2x \\ -2x & 2y \end{bmatrix} \quad \text{en} \quad \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) \Rightarrow \underline{\underline{\tau}} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\tau_{\substack{máx \\ mín}} = \frac{0+1}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{0-1}{2}\right)^2 + (-1)^2} = \frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{5}}{2} = \frac{1}{2}\left(1 \pm \sqrt{5}\right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \tau_{máx} = 1/2 \cdot (1+\sqrt{5}) \approx 1{,}618 \\ \tau_{mín} = 1/2\,(1-\sqrt{5}) \approx -0{,}618 \end{cases}$$

Direcciones principales:

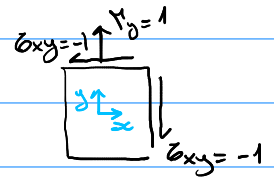
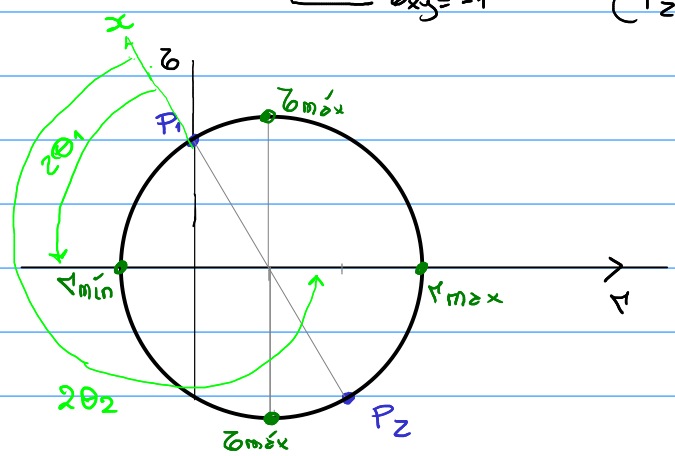
$$\theta_1 = \frac{1}{2} \operatorname{actan}\left(\frac{2\cdot(-1)}{0-1}\right) = \frac{63{,}44^\circ}{2} = 31{,}72^\circ \Rightarrow \theta_2 = 31{,}72^\circ + 90^\circ = 121{,}72^\circ$$

del círculo de Mohr se ve que $\theta_{mín} = \theta_1 \wedge \theta_{máx} = \theta_2$

$$\sigma_{máx} = \frac{\frac{1}{2}\cdot(\cancel{1}+\sqrt{5}) - \frac{1}{2}(\cancel{1}-\sqrt{5})}{2} = \frac{\sqrt{5}}{2} \approx 1{,}12$$

Círculo de Mohr:

$$\underline{\underline{\tau}} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow$$



$$\Rightarrow \begin{cases} P_1 = (0,1) \\ P_2 = (1,-1) \end{cases}$$